

Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería - Practica Calificada 1

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) El objetivo de este problema es comparar tres aproximaciones de segundo orden para la primera derivada de una función:

- diferencia hacia adelante,
- diferencia hacia atrás,
- diferencia centrada,

y evaluar su comportamiento con respecto al valor exacto de la derivada. Considere la función

$$f(x) = e^{-2x} - x.$$

El análisis se realizará en el punto $x = 2$.

- (a). **Valor exacto de la derivada.** Utilizando cálculo diferencial, determine el valor exacto de

$$f'(2).$$

Muestre claramente el procedimiento utilizado.

- (b). **Diferencia centrada de segundo orden.** Utilice la fórmula de diferencia centrada de segundo orden:

$$f'(x) \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)}{2\Delta x}.$$

Inicie con $\Delta x = 0.50$ y reduzca Δx en intervalos de 0.1, hasta alcanzar $\Delta x = 0.1$. Para cada valor de Δx , calcule la aproximación de $f'(2)$.

- (c). **Diferencias hacia adelante y hacia atrás.** Repita el procedimiento anterior utilizando las fórmulas de segundo orden:

$$f'(x) \approx \frac{-3f(x) + 4f(x + \Delta x) - f(x + 2\Delta x)}{2\Delta x},$$

para la diferencia hacia adelante, y

$$f'(x) \approx \frac{3f(x) - 4f(x - \Delta x) + f(x - 2\Delta x)}{2\Delta x},$$

para la diferencia hacia atrás. Para cada valor de Δx , registre las tres aproximaciones.

- (d). **Comparación de resultados.** Construya una gráfica en la que se representen, en función de Δx ,

- la aproximación mediante diferencia centrada,
- la aproximación mediante diferencia hacia adelante,
- la aproximación mediante diferencia hacia atrás,
- el valor exacto de $f'(2)$.

Utilice una leyenda para identificar cada método.

- (e). **Análisis.** A partir de los resultados obtenidos, responda:

1. ¿Qué método presenta la aproximación más cercana al valor exacto cuando Δx es pequeño?
2. ¿Qué ocurre con las tres aproximaciones cuando $\Delta x \rightarrow 0$?
3. ¿Los resultados obtenidos son consistentes con que las tres fórmulas utilizadas son de segundo orden?

Solución:

Table 1: Valores de $f(x)$ para diferentes incrementos Δx

Δx	$f(x)$	$f(x + \Delta x)$	$f(x - \Delta x)$	$f(x + 2\Delta x)$	$f(x - 2\Delta x)$
0.50	-1.981684	-2.493262	-1.450213	-2.997521	-0.864665
0.40	-1.981684	-2.391770	-1.559238	-2.796302	-1.109283
0.30	-1.981684	-2.289948	-1.666627	-2.594483	-1.339190
0.20	-1.981684	-2.187723	-1.772676	-2.391770	-1.559238
0.10	-1.981684	-2.085004	-1.877629	-2.187723	-1.772676
0.01	-1.981684	-1.992047	-1.971314	-2.002403	-1.960937

- (a)

$$f(x) = e^{-2x} - x$$

Derivando $f(x)$ con respecto a x :

$$f'(x) = -2e^{-2x} - 1$$

Evaluyendo en $x = 2$:

$$f'(2) = -2e^{-2(2)} - 1 = -2e^{-4} - 1$$

$$e^{-4} = 0.01831563889$$

$$f'(2) = -2(0.01831563889) - 1 = -1.0366312778$$

Este será el **valor exacto de referencia** para comparar las aproximaciones obtenidas mediante diferencias finitas.

- (b) La fórmula de diferencia centrada es

$$f'(x) \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)}{2\Delta x}.$$

Para $x = 2$ y $\Delta x = 0.50$:

$$f'(2) \approx \frac{f(2.50) - f(1.50)}{2(0.50)}.$$

Calculamos primero los valores de la función:

$$\begin{aligned} f(2.50) &= e^{-2(2.5)} - 2.50 = e^{-5} - 2.50, \\ &= 0.006737947 - 2.50 = -2.493262053 \\ f(1.50) &= e^{-2(1.5)} - 1.50 = e^{-3} - 1.50, \\ &= 0.049787068 - 1.50 = -1.450212932 \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$f'(2) \approx \frac{-2.493262053 - (-1.450212932)}{1.00} \approx -1.043049121$$

para $\Delta x = 0.50$, el error relativo porcentual puede calcularse mediante

$$\begin{aligned} E_r &= \left| \frac{f'_{\text{exacto}} - f'_{\text{aprox}}}{f'_{\text{exacto}}} \right| 100\% \\ &= \left| \frac{-1.036631278 - (-1.043049121)}{-1.036631278} \right| 100\% = 0.6191\% \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathbf{f'(2)} \approx -1.043049121$ con un error relativo porcentual verdadero de $\mathbf{E_r \approx 0.6191\%}$

Para $x = 2$ y $\Delta x = 0.40$:

$$f'(2) \approx \frac{f(2.40) - f(1.60)}{2(0.40)}.$$

Calculamos primero los valores de la función:

$$\begin{aligned} f(2.40) &= e^{-2(2.4)} - 2.40, \\ &= 0.00822974704 - 2.40 = -2.39177025295 \\ f(1.60) &= e^{-2(1.6)} - 1.60, \\ &= 0.04076220397 - 1.60 = -1.55923779602 \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{-2.39177025295 - (-1.55923779602)}{0.80} \\ &\approx -1.040665571 \end{aligned}$$

para $\Delta x = 0.40$, el error relativo porcentual puede calcularse mediante

$$\begin{aligned} E_r &= \left| \frac{f'_{\text{exacto}} - f'_{\text{aprox}}}{f'_{\text{exacto}}} \right| 100\% \\ &= \left| \frac{-1.036631278 - (-1.040665571)}{-1.036631278} \right| 100\% = 0.38917\% \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathbf{f'(2)} \approx -1.040665571$ con un error relativo porcentual verdadero de $\mathbf{E_r \approx 0.38917\%}$

Continuando con $\Delta x = 0.30, \dots$, etc.

(c) La fórmula utilizada es

$$f'(x) \approx \frac{-3f(x) + 4f(x + \Delta x) - f(x + 2\Delta x)}{2\Delta x}.$$

Para $x = 2$ y $\Delta x = 0.50$:

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{-3f(2) + 4f(2.50) - f(3.00)}{2(0.50)} \\ f(2) &= e^{-2(2)} - 2 = -1.981684361, \\ f(2.50) &= e^{-2(2.5)} - 2.5 = -2.493262053, \\ f(3) &= e^{-2(3)} - 3 = -2.997521248 \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{1}{1} [-3(-1.981684361) + 4(-2.493262053) - \\ &\quad (-2.997521248)] \approx -1.030473881 \end{aligned}$$

El error relativo porcentual es

$$\begin{aligned} E_r &= \left| \frac{-1.036631278 - (-1.030473881)}{-1.036631278} \right| 100\% \\ &= 0.5940\% \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathbf{f'(2)} \approx -1.030473881$ con un error relativo porcentual verdadero de $\mathbf{E_r \approx 0.5940\%}$

Para $x = 2$ y $\Delta x = 0.40$:

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{-3f(2) + 4f(2.40) - f(2.80)}{2(0.50)} \\ f(2) &= e^{-2(2)} - 2 = -1.981684361, \\ f(2.40) &= e^{-2(2.40)} - 2.40 = -2.39177025295, \\ f(2.80) &= e^{-2(2.80)} - 2.80 = -2.79630213628 \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{1}{1} [-3(-1.981684361) + 4(-2.39177025295) - \\ &\quad -2.79630213628] \approx -1.032157 \end{aligned}$$

El error relativo porcentual es

$$\begin{aligned} E_r &= \left| \frac{-1.036631278 - (-1.032157)}{-1.036631278} \right| 100\% \\ &= 0.4316\% \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathbf{f'(2)} \approx -1.032157$ con un error relativo porcentual verdadero de $\mathbf{E_r \approx 0.4316\%}$

(c) La fórmula es

$$f'(x) \approx \frac{3f(x) - 4f(x - \Delta x) + f(x - 2\Delta x)}{2\Delta x}.$$

Para $x = 2$ y $\Delta x = 0.50$:

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{3f(2) - 4f(1.50) + f(1.00)}{2(0.50)} \\ f(2) &= -1.981684361, \\ f(1.50) &= e^{-2(1.5)} - 1.5 = -1.450212932, \\ f(1) &= e^{-2} - 1 = -0.864664717 \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx 3(-1.981684361) - 4(-1.450212932) + \\ &\quad (-0.864664717) \approx -1.008866074 \end{aligned}$$

y el error relativo porcentual es

$$\begin{aligned} E_r &= \left| \frac{-1.036631278 - (-1.008866074)}{-1.036631278} \right| 100\% \\ &= 2.6784\% \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathbf{f'(2)} \approx -1.008866074$ con un error relativo porcentual verdadero de $\mathbf{E_r \approx 2.6784\%}$

Para $x = 2$ y $\Delta x = 0.40$:

$$f'(2) \approx \frac{3f(2) - 4f(1.60) + f(1.20)}{2(0.40)}.$$

Los valores de la función son:

$$\begin{aligned} f(2) &= e^{-2(2)} - 2 = -1.981684361, \\ f(1.60) &= e^{-2(1.60)} - 1.60 = -1.5592377960, \\ f(1.20) &= e^{-2(1.20)} - 1.20 = -1.1092820467. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$f'(2) \approx \frac{1}{0.80} [3(-1.9816843611) - 4(-1.5592377960) + (-1.1092820467)]$$

$$f'(2) \approx \frac{-0.81738394596}{0.80} \approx -1.0217299324.$$

El error relativo porcentual verdadero

$$E_r = \left| \frac{f'_{\text{exacto}}(2) - f'_{\text{aprox}}(2)}{f'_{\text{exacto}}(2)} \right| 100\%.$$

Entonces,

$$E_r = \left| \frac{-1.0366312778 - (-1.0217299324)}{-1.0366312778} \right| 100\%$$

$$\approx 1.43748\%.$$

Por lo tanto, $f'(2) \approx -1.0217299324$ con un error relativo porcentual verdadero de $E_r \approx 1.43748\%$

(d) El procedimiento anterior debe repetirse para

$$\Delta x = 0.50, 0.49, 0.48, \dots, 0.02, 0.01.$$

En total se tienen

$$N = \frac{0.50 - 0.01}{0.01} + 1 = 50$$

valores de Δx . Para cada valor se calculan simultáneamente las tres aproximaciones:

$$D_{\text{centrada}} = \frac{f(2 + \Delta x) - f(2 - \Delta x)}{2\Delta x},$$

$$D_{\text{adelante}} = \frac{-3f(2) + 4f(2 + \Delta x) - f(2 + 2\Delta x)}{2\Delta x},$$

$$D_{\text{atrás}} = \frac{3f(2) - 4f(2 - \Delta x) + f(2 - 2\Delta x)}{2\Delta x}.$$

Los resultados seleccionados pueden organizarse en una tabla como la siguiente.

Δx	Centrada	Adelante	Atrás	Valor exacto
0.50	-1.043049	-1.030474	-1.008866	-1.036631
0.40	-1.040666	-1.032157	-1.021730	-1.036631
0.25	-1.038177	-1.034498	-1.032111	-1.036631
0.10	-1.036876	-1.036210	-1.036062	-1.036631
0.05	-1.036692	-1.036518	-1.036500	-1.036631
0.02	-1.036641	-1.036612	-1.036611	-1.036631
0.01	-1.036634	-1.036626	-1.036626	-1.036631

(e) El valor exacto de referencia es

$$f'(2) = -1.0366312778$$

Al disminuir Δx , las tres aproximaciones se acercan al valor exacto. Para $\Delta x = 0.50$, las aproximaciones son relativamente diferentes del valor exacto. Sin embargo, para

$$\Delta x = 0.01$$

se obtienen aproximadamente

$$D_{\text{centrada}} = -1.036633720,$$

$$D_{\text{adelante}} = -1.036626466,$$

$$D_{\text{atrás}} = -1.036626320.$$

Se observa que las tres aproximaciones convergen hacia

$$f'(2) = -1.036631278.$$

Este comportamiento es consistente con el hecho de que las tres fórmulas empleadas tienen un error de truncamiento de orden

$$O(\Delta x^2).$$

Por tanto, al disminuir Δx , el error de truncamiento disminuye aproximadamente de manera proporcional a

$$(\Delta x)^2.$$

2. (10 points) Considere el siguiente problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dt} = y(t^3 - 1.1), \quad y(0) = 1, \quad 0 \leq t \leq 2.$$

El objetivo es obtener una aproximación de la solución mediante diferentes métodos numéricos y compararla con la solución analítica.

(a) **Solución analítica.** Obtenga la solución exacta del

problema de valor inicial.

(b) **Método de Euler.** Resuelva el problema utilizando el método de Euler con: $h = 0.5$ y $h = 0.25$

(c) **Método del punto medio.** Resuelva el problema utilizando el método del punto medio con: $h = 0.5$

(d) **Método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4).** Resuelva el problema utilizando el método RK4 con: $h = 0.5$

Nota: En la gráfica deben identificarse claramente la **solución analítica**, **Euler con $h = 0.5$** , **Euler con $h = 0.25$** , **punto medio con $h = 0.5$** y **RK4 con $h = 0.5$** .

Solución:

(a) **Solución analítica** Partimos de

$$\frac{dy}{dt} = y(t^3 - 1.1).$$

Separando variables,

$$\frac{1}{y} dy = (t^3 - 1.1) dt.$$

Integramos ambos lados:

$$\int \frac{1}{y} dy = \int (t^3 - 1.1) dt.$$

Por tanto,

$$\ln |y| = \frac{t^4}{4} - 1.1t + C.$$

Aplicando la función exponencial,

$$y = Ce^{\frac{t^4}{4} - 1.1t}.$$

Utilizando la condición inicial $y(0) = 1$,

$$1 = Ce^0 \Rightarrow C = 1$$

Por lo tanto, la solución exacta es

$$y(t) = e^{\frac{t^4}{4} - 1.1t}$$

Los valores de referencia son:

t	$y(t)$ exacta
0.00	1.000000
0.25	0.760314
0.50	0.586035
0.75	0.474308
1.00	0.427415
1.25	0.465498
1.50	0.680876
1.75	1.521545
2.00	6.049647

(b) **Método de Euler** El método de Euler está dado por

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

y, para este problema,

$$y_{n+1} = y_n + h y_n(t_n^3 - 1.1).$$

Euler con $h = 0.5$ Condiciones iniciales:

$$t_0 = 0, \quad y_0 = 1.$$

Para el primer paso:

$$f(t_0, y_0) = 1(0^3 - 1.1) = -1.1.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + hf(t_0, y_0), \\ y_1 &= 1 + 0.5(-1.1) = 0.450000 \end{aligned}$$

Segundo paso:

$$f(0.5, 0.45) = 0.45(0.5^3 - 1.1) = -0.43875.$$

Así,

$$y_2 = 0.45 + 0.5(-0.43875) = 0.230625.$$

Continuando el procedimiento se obtiene:

t_n	y_n
0.0	1.000000
0.5	0.450000
1.0	0.230625
1.5	0.219094
2.0	0.468313

Euler con $h = 0.25$

Utilizando nuevamente

$$y_{n+1} = y_n + 0.25 y_n(t_n^3 - 1.1)$$

se obtiene:

t_n	y_n
0.00	1.000000
0.25	0.725000
0.50	0.528457
0.75	0.399646
1.00	0.331893
1.25	0.323596
1.50	0.392613
1.75	0.615911
2.00	1.271761

(c) **Método del punto medio** El método del punto medio se expresa como

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ y_{n+\frac{1}{2}} &= y_n + \frac{h}{2} k_1, \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_{n+\frac{1}{2}}\right), \\ y_{n+1} &= y_n + h k_2 \end{aligned}$$

Para $h = 0.5$, el primer paso es:

$$k_1 = f(0, 1) = 1(0^3 - 1.1) = -1.1.$$

Calculamos el valor intermedio:

$$y_{1/2} = 1 + \frac{0.5}{2}(-1.1) = 0.725.$$

El tiempo correspondiente al punto medio es

$$t_{1/2} = 0 + \frac{0.5}{2} = 0.25.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} k_2 &= f(0.25, 0.725) = 0.725(0.25^3 - 1.1) \\ &= -0.78671875. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$y_1 = 1 + 0.5(-0.78671875) = 0.6069140625 = y(0.5)$$

Continuando hasta $t = 2$:

t_n	y_n
0.0	1.000000
0.5	0.606914
1.0	0.451292
1.5	0.638983
2.0	2.773792

(d) **Método de Runge-Kutta de cuarto orden** El método RK4 utiliza cuatro pendientes:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_2\right), \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + h k_3) \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned}$$

Para $h = 0.5$, $t_0 = 0$ y $y_0 = 1$:

$$\begin{aligned}
 k_1 &= f(0, 1) = -1.1 \\
 k_2 &= f\left(0.25, 1 + \frac{0.5}{2}(-1.1)\right) \\
 &= f(0.25, 0.725) = -0.78671875 \\
 k_3 &= f\left(0.25, 1 + \frac{0.5}{2}(-0.78671875)\right) \\
 &= f(0.25, 0.8033203125) = -0.8715803223 \\
 k_4 &= f(0.5, 1 + 0.5(-0.8715803223)) \\
 &= f(0.5, 0.5642098389) = -0.5507045920 \\
 y_1 &= 1 + \frac{0.5}{6}[-1.1 + 2(-0.78671875) + \\
 &\quad 2(-0.8715803223) - 0.5507045920] = 0.586241047
 \end{aligned}$$

Continuando el procedimiento:

t_n	y_n
0.0	1.000000
0.5	0.586241
1.0	0.427298
1.5	0.679115
2.0	5.462915

(e) **Comparación de resultados** Para comparar los diferentes métodos, se presenta la siguiente tabla:

t	Exacta	Euler $h = 0.5$	Euler $h = 0.25$	Punto medio	RK4
0.00	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
0.25	0.760314	—	0.725000	—	—
0.50	0.586035	0.450000	0.528457	0.606914	0.586241
0.75	0.474308	—	0.399646	—	—
1.00	0.427415	0.230625	0.331893	0.451292	0.427298
1.25	0.465498	—	0.323596	—	—
1.50	0.680876	0.219094	0.392613	0.638983	0.679115
1.75	1.521545	—	0.615911	—	—
2.00	6.049647	0.468313	1.271761	2.773792	5.462915

(f) **Gráfica comparativa** La solución analítica es

$$y(t) = e^{t^4/4 - 1.1t}.$$

La representación gráfica debe incluir las cinco soluciones:

- Solución analítica;
- Euler con $h = 0.5$;
- Euler con $h = 0.25$;
- Punto medio con $h = 0.5$;
- RK4 con $h = 0.5$.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # =====
5 # Problema de valor inicial
6 # dy/dt = y(t^3 - 1.1)
7 # y(0) = 1
8 # 0 <= t <= 2
9 # =====
10 # Funcion f(t,y)
11 def f(t, y):
12     return y * (t**3 - 1.1)
13
14 # -----
15 # Solucion analitica
16 # y(t) = exp(t^4/4 - 1.1*t)
17 # -----
18 def solucion_exacta(t):
19     return np.exp(t**4 / 4 - 1.1 * t)
20
21 # =====
22 # Metodo de Euler
23 # =====
24 def euler(f, t0, tf, y0, h):
25     n = int(round((tf - t0) / h))
26     t = np.linspace(t0, tf, n + 1)
27     y = np.zeros(n + 1)
28
29     y[0] = y0
30
31     for i in range(n):
32         y[i+1] = y[i] + h * f(t[i], y[i])
33
34     return t, y
35
36 # =====
37 # Metodo del punto medio

```

```

38 # =====
39 def punto_medio(f, t0, tf, y0, h):
40     n = int(round((tf - t0) / h))
41     t = np.linspace(t0, tf, n + 1)
42     y = np.zeros(n + 1)
43
44     y[0] = y0
45
46     for i in range(n):
47         k1 = f(t[i], y[i])
48         t_m = t[i] + h/2
49         y_m = y[i] + (h/2) * k1
50         k2 = f(t_m, y_m)
51         y[i+1] = y[i] + h * k2
52
53     return t, y
54
55 # =====
56 # Metodo de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)
57 # =====
58 def rk4(f, t0, tf, y0, h):
59     n = int(round((tf - t0) / h))
60     t = np.linspace(t0, tf, n + 1)
61     y = np.zeros(n + 1)
62
63     y[0] = y0
64
65     for i in range(n):
66         k1 = f(t[i], y[i])
67         k2 = f(t[i] + h/2, y[i] + h*k1/2)
68         k3 = f(t[i] + h/2, y[i] + h*k2/2)
69         k4 = f(t[i] + h, y[i] + h*k3)
70         y[i+1] = y[i] + (h/6) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
71
72     return t, y
73
74 # =====
75 # Parametros del problema
76 # =====
77 t0 = 0
78 tf = 2
79 y0 = 1
80
81 # =====
82 # Solucion analitica
83 # =====
84 t_exacta = np.linspace(t0, tf, 500)
85 y_exacta = solucion_exacta(t_exacta)
86
87 # =====
88 # Metodos numericos
89 # =====
90 # Euler h = 0.5
91 t_euler_05, y_euler_05 = euler(f, t0, tf, y0, 0.5)

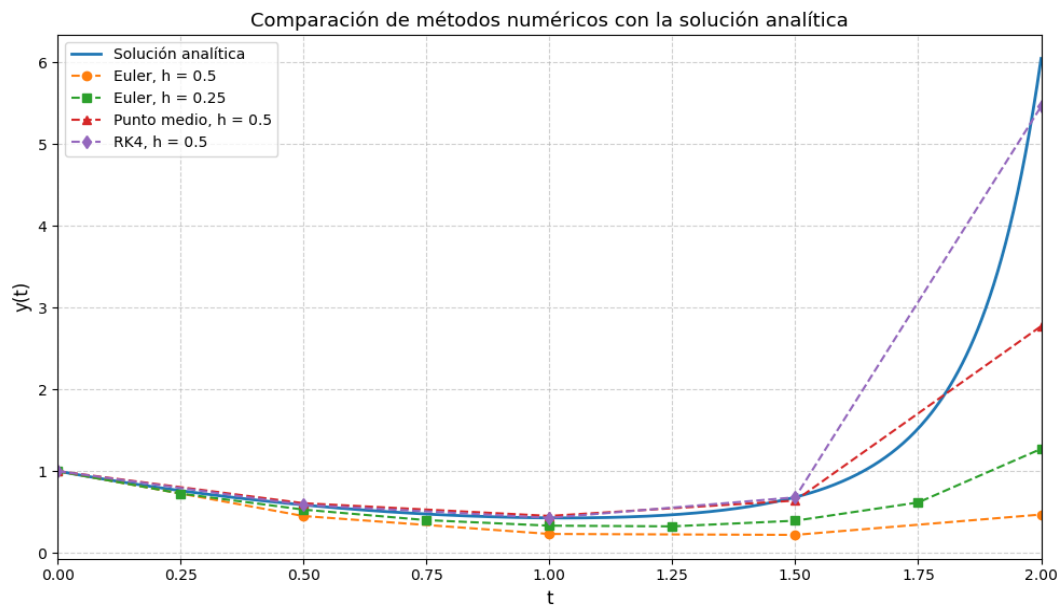
```

```

92 # Euler h = 0.25
93 t_euler_025, y_euler_025 = euler(f, t0, tf, y0, 0.25)
94
95 # Punto medio h = 0.5
96 t_pm, y_pm = punto_medio(f, t0, tf, y0, 0.5)
97
98 # RK4 h = 0.5
99 t_rk4, y_rk4 = rk4(f, t0, tf, y0, 0.5)
100
101 # =====
102 # Grafica comparativa
103 # =====
104 plt.figure(figsize=(10, 6))
105
106 # Solucion exacta
107 plt.plot(t_exacta, y_exacta, label='Solucion analitica', linewidth=2)
108
109 # Euler h = 0.5
110 plt.plot(t_euler_05, y_euler_05, 'o--', label='Euler, h = 0.5')
111
112 # Euler h = 0.25
113 plt.plot(t_euler_025, y_euler_025, 's--', label='Euler, h = 0.25')
114
115 # Punto medio
116 plt.plot(t_pm, y_pm, '^--', label='Punto medio, h = 0.5')
117
118 # RK4
119
120 plt.plot(t_rk4, y_rk4, 'd--', label='RK4, h = 0.5')
121
122 # Configuracion de la grafica
123 plt.xlabel('t', fontsize=12)
124 plt.ylabel('y(t)', fontsize=12)
125
126 plt.title('Comparacion de metodos numericos con la solucion analitica',
127           fontsize=13)
128
129 )
130
131 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
132 plt.legend()
133 plt.xlim(0, 2)
134 plt.tight_layout()
135 plt.show()
136
137 # =====
138 # Valores finales en t = 2
139 # =====
140 print("\nValores aproximados en t = 2")
141 print("-" * 45)
142 print(f"Solucion analitica : {solucion_exacta(2):.10f}")
143
144 print(f"Euler, h = 0.50 : {y_euler_05[-1]:.10f}")
145 print(f"Euler, h = 0.25 : {y_euler_025[-1]:.10f}")
146 print(f"Punto medio : {y_pm[-1]:.10f}")
147 print(f"RK4, h = 0.50 : {y_rk4[-1]:.10f}")

```

Listing 1: Sample Python Code



3. (10 points) Considere el siguiente problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dt} = -0.4y + e^{-2t}.$$

Se desea aproximar la solución en el intervalo

$$2 \leq t \leq 3.$$

Se dispone de los siguientes valores iniciales:

$$y(1.5) = 5.800007, \quad y(2.0) = 4.762673.$$

Utilice el **método de Heun sin autoinicio**, con un tamaño de paso $h = 0.5$

Para cada nuevo punto:

- (a). Obtenga la solución analítica de la ecuación diferencial.

- (b). Utilice los dos valores anteriores disponibles para obtener el **valor predictor**.
- (c). Utilice el método de Heun para obtener el **valor corrector**.
- (d). Itere el corrector hasta que el error relativo aproximado sea menor o igual que $e_s = 0.1\%$
- (e). Repita el procedimiento hasta obtener la aproximación correspondiente a $t = 3.0$.
- (f). Calcule, para cada punto calculado, el **error relativo verdadero porcentual**

$$E_r = \left| \frac{y_{\text{exacta}} - y_{\text{aprox}}}{y_{\text{exacta}}} \right| 100\%.$$

Solución

Se considera el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -0.4y + e^{-2t},$$

con los valores iniciales

$$y(1.5) = 5.800007, \quad y(2.0) = 4.762673,$$

y tamaño de paso $h = 0.5$, definimos la función

$$f(t, y) = -0.4y + e^{-2t}.$$

Como se dispone de dos valores iniciales, el método de Heun se aplicará **sin autoinicio**. Para cada nuevo punto se emplearán las siguientes ecuaciones (Métodos numéricos para Ingenieros, 5ta Ed, Steven C. Chapra, 2006, 26.2.1 El método de Heun sin autoinicio).

• Fórmula del predictor

$$y_{i+1}^{(0)} = y_i + \frac{h}{2} [3f(t_i, y_i) - f(t_{i-1}, y_{i-1})]$$

donde $y_{i+1}^{(0)}$ representa la primera aproximación al nuevo valor de y .

• Fórmula del corrector de Heun

$$y_{i+1}^{(k+1)} = y_i + \frac{h}{2} [f(t_i, y_i) + f(t_{i+1}, y_{i+1}^{(k)})]$$

El proceso iterativo continúa hasta que el **error relativo aproximado** e_a cumpla

$$e_a \leq e_s = 0.1\%$$

donde:

- e_a es el **error relativo aproximado** entre dos iteraciones consecutivas del corrector.
- e_s es la **tolerancia, o error relativo máximo permitido** para detener el proceso iterativo.

El error relativo aproximado se calcula mediante

$$e_a = \left| \frac{y_{i+1}^{(k+1)} - y_{i+1}^{(k)}}{y_{i+1}^{(k+1)}} \right| 100\%$$

Por tanto, las **iteraciones continuarán** mientras

$$e_a > 0.1\%$$

y **se detendrán cuando**

$$e_a \leq 0.1\%.$$

Esto deja clara la diferencia entre e_a , que se calcula en cada iteración, y e_s , que es la tolerancia fijada previamente.

(a). Solución analítica

$$\frac{dy}{dt} + 0.4y = e^{-2t}.$$

Es una ecuación diferencial lineal de primer orden de la forma

$$\frac{dy}{dt} + P(t)y = Q(t),$$

donde

$$P(t) = 0.4, \quad Q(t) = e^{-2t}.$$

El factor integrante es

$$\mu(t) = e^{\int P(t) dt} = e^{0.4t}.$$

Multiplicando la ecuación diferencial por el factor integrante:

$$e^{0.4t} \frac{dy}{dt} + 0.4e^{0.4t} y = e^{0.4t} e^{-2t}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (e^{0.4t} y) &= e^{-1.6t} \\ e^{0.4t} y &= \int e^{-1.6t} dt \end{aligned}$$

Integramos ambos lados:

$$\int e^{-1.6t} dt = -\frac{1}{1.6} e^{-1.6t} + C$$

Despejando y :

$$e^{0.4t} y = -\frac{1}{1.6} e^{-1.6t} + C$$

$$y(t) = -\frac{1}{1.6} e^{-2t} + C e^{-0.4t} = -0.625 e^{-2t} + C e^{-0.4t}$$

Utilizando la condición inicial

$$y(1.5) = 5.800007,$$

se obtiene

$$5.800007 = -0.625 e^{-3} + C e^{-0.6}$$

$$C = (5.800007 + 0.625 e^{-3}) e^{0.6} \approx 10.62500052$$

En consecuencia, la solución analítica es

$$y(t) = 10.62500052 e^{-0.4t} - 0.625 e^{-2t}$$

y esta expresión será utilizada para calcular el error relativo verdadero. **Valores exactos**

Evaluando la solución analítica en los puntos de interés:

$y(1.5) = 5.800007,$	$\Rightarrow$	t	$y_{\text{exacta}}(t)$
$y(2.0) = 4.762673202,$		1.5	5.800007000
$y(2.5) = 3.904508036,$		2.0	4.762673202
$y(3.0) = 3.198639437$		2.5	3.904508036
		3.0	3.198639437

(b)–(d) Cálculo del primer nuevo punto: $t = 2.5$

Los dos valores disponibles son

$$\begin{aligned} t_{i-1} &= 1.5, & y_{i-1} &= 5.800007, \\ t_i &= 2.0, & y_i &= 4.762673 \end{aligned}$$

Primero calculamos las funciones correspondientes:

$$f(1.5, 5.800007) = -0.4(5.800007) + e^{-3} = -2.270215732$$

$$f(2.0, 4.762673) = -0.4(4.762673) + e^{-4} = -1.886753561$$

Predictor

Utilizando

$$y_{i+1}^{(0)} = y_i + \frac{h}{2} [3f_i - f_{i-1}],$$

con $h = 0.5$:

$$\begin{aligned} y_{2.5}^{(0)} &= 4.762673 + \frac{0.5}{2} [3(-1.886753561) - (-2.270215732)] \\ &= 4.762673 + 0.25(-3.390045951) = 3.915161762 \end{aligned}$$

• **Primera iteración del corrector**

El corrector de Heun es

$$y_{2.5}^{(1)} = y_2 + \frac{h}{2} [f(t_2, y_2) + f(2.5, y_{2.5}^{(0)})].$$

Primero calculamos

$$\begin{aligned} f(2.5, 3.915161762) &= -0.4(3.915161762) + e^{-5} \\ &\approx -1.564363319 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} y_{2.5}^{(1)} &= 4.762673 + 0.25 [-1.886753561 - 1.564363319] \\ &= 3.901152920 \end{aligned}$$

El error relativo aproximado es

$$e_a = \left| \frac{3.901152920 - 3.915161762}{3.901152920} \right| 100 = 0.359095\%$$

Como ($e_a \leq e_s = 0.1\%$)

$$0.359095\% > 0.1\%,$$

se requiere una nueva iteración.

• **Segunda iteración del corrector**

Utilizamos ahora

$$y_{2.5}^{(1)} = 3.901152920.$$

Calculamos

$$\begin{aligned} f(2.5, 3.901152920) &= -0.4(3.901152920) + e^{-5} \\ &\approx -1.558765778 \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} y_{2.5}^{(2)} &= 4.762673 + 0.25 [-1.886753561 - 1.558765778] \\ &= 3.902553804 \end{aligned}$$

El error relativo aproximado es

$$e_a = \left| \frac{3.902553804 - 3.901152920}{3.902553804} \right| 100\% = 0.035897\%$$

Como ($e_a \leq e_s = 0.1\%$)

$$0.035897\% < 0.1\%,$$

se acepta el resultado:

$$y(2.5) \approx 3.902553804$$

(e). **Cálculo del segundo nuevo punto:** $t = 3.0$

Ahora los dos valores disponibles son

$$y(2.0) = 4.762673, \quad y(2.5) = 3.902553804.$$

Calculamos

$$\begin{aligned} f(2.0, 4.762673) &= -1.886753561 \\ f(2.5, 3.902553804) &= -0.4(3.902553804) + e^{-5} \\ &= -1.559323870 \end{aligned}$$

Predictor

El predictor de dos pasos es

$$y_{3.0}^{(0)} = y_{2.5} + \frac{h}{2} [3f(2.5, y_{2.5}) - f(2.0, y_2)]$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} y_{3.0}^{(0)} &= 3.902553804 + 0.25 [3(-1.559323870) \\ &\quad - (-1.886753561)] \approx 3.2085295 \end{aligned}$$

• **Primera iteración del corrector**

Calculamos

$$\begin{aligned} f(3.0, 3.2085295) &= -0.4(3.2085295) + e^{-6} \\ &\approx -1.282815 \end{aligned}$$

Aplicando el corrector:

$$\begin{aligned} y_{3.0}^{(1)} &= 3.902553804 + 0.25 [-1.559323870 \\ &\quad + f(3.0, 3.2085295)] = 3.19375 \end{aligned}$$

El error relativo aproximado es

$$e_a = \left| \frac{y_{3.0}^{(1)} - y_{3.0}^{(0)}}{y_{3.0}^{(1)}} \right| 100 \approx 0.463\%$$

Como ($e_a \leq e_s = 0.1\%$)

$$0.463\% > 0.1\%,$$

se requiere una nueva iteración.

• **Segunda iteración del corrector**

Utilizando el resultado anterior como nuevo valor de prueba,

$$\begin{aligned} y_{3.0}^{(1)} &\approx 3.19375, \\ y_{3.0}^{(2)} &\approx 3.195228 \end{aligned}$$

El error relativo aproximado es

$$e_a = \left| \frac{3.195228 - 3.19375}{3.195228} \right| 100 \approx 0.0463\%$$

Como ($e_a \leq e_s = 0.1\%$)

$$0.0463\% < 0.1\%,$$

se acepta el resultado:

$$y(3.0) \approx 3.195228$$

(f). **Error relativo verdadero porcentual**

El error relativo verdadero se calcula mediante

$$E_r = \left| \frac{y_{\text{exacta}} - y_{\text{aprox}}}{y_{\text{exacta}}} \right| 100\%.$$

Para $t = 2.5$:

$$E_r(2.5) = \left| \frac{3.904508036 - 3.902553804}{3.904508036} \right| 100 \approx 0.05005\%$$

Para $t = 3.0$:

$$E_r(3.0) = \left| \frac{3.198639437 - 3.195228}{3.198639437} \right| 100 \approx 0.107\%$$

t	y_{exacta}	y_{aprox}	$e_a(\%)$	$E_r(\%)$
1.5	5.800007	5.800007	—	≈ 0
2.0	4.762673	4.762673	—	0.000004
2.5	3.904508	3.902554	0.0359	0.0501
3.0	3.198639	3.195228	0.0463	0.1067

Table 2: Resumen de resultados

El método de Heun sin autoinicio permite obtener sucesivamente las aproximaciones

$$y(2.5) \approx 3.902554$$

$$y(3.0) \approx 3.195228$$

En ambas etapas, el proceso iterativo del corrector se de-

tiene cuando el error relativo aproximado es menor que el criterio establecido:

$$e_s = 0.1\%$$

La comparación con la solución analítica permite verificar la precisión de las aproximaciones obtenidas mediante el error relativo verdadero.

4. (10 points) Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria de segundo orden:

$$7\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - y + x = 0,$$

sujeta a las condiciones de frontera

$$y(0) = 5, \quad y(20) = 8.$$

Resuelva el problema utilizando los siguientes métodos:

- (a) **Método del disparo.** Transforme la ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden y emplee el

método del disparo para determinar la condición inicial desconocida $\mathbf{y}'(0)$. Utilice un procedimiento iterativo hasta satisfacer la condición de frontera $\mathbf{y}(20) = 8$. Muestre claramente los cálculos realizados en cada iteración y reporte el valor aproximado de $\mathbf{y}'(0)$.

- (b) **Método de diferencias finitas.** Resuelva nuevamente el problema utilizando el método de diferencias finitas, considerando un espaciamiento $\Delta \mathbf{x} = 2$. Utilice diferencias centrales para aproximar las derivadas y construya el sistema de ecuaciones algebraicas correspondiente. Resuelva el sistema y presente los valores aproximados de $\mathbf{y}(\mathbf{x})$ en todos los nodos del intervalo $0 \leq \mathbf{x} \leq 20$.

Solución:

Considere el problema de valor de frontera

$$7\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - y + x = 0,$$

con las condiciones

$$y(0) = 5, \quad y(20) = 8.$$

El intervalo de solución es

$$0 \leq x \leq 20.$$

Para el método de disparo se utilizará el método de **Euler mejorado (Heun)** con $h = 2$. De esta manera, ambos métodos utilizarán los mismos nodos:

$$x_i = 0, 2, 4, \dots, 20.$$

Solución analítica

- **Solución de la ecuación homogénea**

$$7y'' - 2y' - y = 0.$$

Proponemos una solución de la forma $y = e^{rx}$

$$y = e^{rx} \quad y' = re^{rx}, \quad y'' = r^2e^{rx}.$$

Sustituyendo:

$$7r^2e^{rx} - 2re^{rx} - e^{rx} = 0.$$

Como $e^{rx} \neq 0$,

$$7r^2 - 2r - 1 = 0.$$

Aplicando la fórmula cuadrática:

$$r = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(7)(-1)}}{14} = \frac{2 \pm \sqrt{32}}{14} = \frac{1 \pm 2\sqrt{2}}{7}.$$

Definimos

$$r_1 = \frac{1 + 2\sqrt{2}}{7} \approx 0.54691816$$

$$r_2 = \frac{1 - 2\sqrt{2}}{7} \approx -0.26120387$$

Así,

$$y_h = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}.$$

- **Solución particular**, debido a que el término no homogéneo es $-x$, proponemos

$$y_p = ax + b.$$

Entonces,

$$y'_p = a, \quad y''_p = 0.$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$7(0) - 2a - (ax + b) + x = 0.$$

Agrupando términos:

$$(-a + 1)x + (-2a - b) = 0.$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{aligned} -a + 1 &= 0 \Rightarrow a = 1 \\ -2a - b &= 0 \Rightarrow -2(1) - b = 0 \Rightarrow b = -2 \end{aligned}$$

Así,

$$y_p = x - 2.$$

La solución general es entonces

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + x - 2$$

con

$$\begin{aligned} r_1 &= \frac{1 + 2\sqrt{2}}{7} \approx 0.54691816 \\ r_2 &= \frac{1 - 2\sqrt{2}}{7} \approx -0.26120387 \end{aligned}$$

• Aplicación de las condiciones de frontera

– Para $x = 0$:

$$y(0) = C_1 + C_2 - 2 = 5.$$

Por tanto,

$$C_1 + C_2 = 7. \quad (1)$$

– Para $x = 20$:

$$C_1 e^{20r_1} + C_2 e^{20r_2} + 20 - 2 = 8.$$

Por tanto,

$$C_1 e^{20r_1} + C_2 e^{20r_2} = -10. \quad (2)$$

Resolviendo el sistema formado por (1) y (2):

$$\begin{aligned} C_1 &= -0.00017830493 \approx -1.7830493 \times 10^{-4} \\ C_2 &= 7.00017830493 \end{aligned}$$

Por tanto, la solución exacta es

$$\begin{aligned} y(x) &= -1.7830493 \times 10^{-4} e^{0.54691816x} + \\ &7.00017830493 e^{-0.26120387x} + x - 2 \end{aligned}$$

y constituye la solución de referencia para evaluar los métodos numéricos.

Condición	Valor exacto
$y(0)$	5.000000
$y(20)$	8.000000

Derivada de la solución exacta:

$$y'(x) = C_1 r_1 e^{r_1 x} + C_2 r_2 e^{r_2 x} + 1$$

Evaluando la pendiente exacta inicial en $x = 0$:

$$\begin{aligned} y'(0) &= C_1 r_1 + C_2 r_2 + 1 \\ &\approx (-1.783 \times 10^{-4})(0.5469) + (7.00018)(-0.2612) + 1 \\ y'(0) &\approx -0.82845 \end{aligned}$$

La condición inicial desconocida es $y'(0) \approx -0.82845$.

(a) Método del disparo

La ecuación diferencial es

$$7y'' - 2y' - y + x = 0.$$

Despejando la segunda derivada:

$$y'' = \frac{2y' + y - x}{7}$$

Como se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, la transformamos en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden.

Definimos

$$y_1 = y, \quad y_2 = y'.$$

Por tanto, el sistema que se utilizará en el método de disparo es

$$\begin{aligned} y_1' &= y_2, \\ y_2' &= \frac{2y_2 + y_1 - x}{7}. \end{aligned}$$

La condición inicial conocida es $y_1(0) = 5$, mientras que la pendiente inicial $y_2(0) = y'(0) = s$ es desconocida.

Por tanto, el problema de valor de frontera se transforma en un problema de valor inicial en $x = 0$:

$$y_1(0) = 5, \quad y_2(0) = s$$

donde $s = y'(0)$ es la pendiente a adivinar. El objetivo es determinar el valor de s que permita obtener

$$y_1(20) - 8 = 0$$

Debido a que la EDO es lineal, la solución en el extremo $x = 20$, denotada como $y(20; s)$, depende linealmente del valor de la **pendiente inicial** s .

Iteración del método de disparo

Usando la **solución analítica general**

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + x - 2 \\ y'(x) &= C_1 r_1 e^{r_1 x} + C_2 r_2 e^{r_2 x} + 1 \end{aligned}$$

• Disparo 1:

Resolvemos el IVP con

$$s_1 = 0 \quad y(0) = 5 \quad y'(0) = 0$$

$$\begin{aligned} y(0) &= C_1 + C_2 - 2 = 5 \implies C_1 + C_2 = 7 \\ y'(0) &= C_1 r_1 + C_2 r_2 + 1 = 0 \implies C_1 r_1 + C_2 r_2 = -1 \end{aligned}$$

Resolviendo para C_1 :

$$\begin{aligned} C_1(0.546918) + (7 - C_1)(-0.261204) &= -1 \\ 0.808122C_1 - 1.828428 &= -1 \end{aligned}$$

$$C_1 = 1.025127$$

$$C_2 = 7 - 1.025127 = 5.974873$$

Evaluando $y_1(20)$ para $s_1 = 0$:

$$\begin{aligned} y_1(20) &= (1.025127)(56294.67) + (5.974873)(0.005385) \\ &+ 20 - 2 = 57728.89 \end{aligned}$$

• **Disparo 2:**

Resolvemos el IVP con

$$s_2 = -1.0 \quad y(0) = 5 \quad y'(0) = -1.0$$

$$C_1 + C_2 = 7$$

$$C_1 r_1 + C_2 r_2 + 1 = -1.0 \implies C_1 r_1 + C_2 r_2 = -2.0$$

Resolviendo para C_1 :

$$0.808122C_1 - 1.828428 = -2.0 \implies C_1 = -0.212309$$

Evaluando $y_2(20)$ para $z_2 = -1.0$:

$$y_2(20) = (-0.212309)(56294.67) + (7.212309)(0.005385) + 18 = -11933.10$$

Interpolación Lineal

Dado que el problema es lineal, el valor exacto de la pendiente inicial

$$s^* = y'(0)$$

se obtiene mediante **interpolación lineal entre los dos disparos (fórmula de la secante)**:

$$s^* = s_1 + (s_2 - s_1) \frac{y_{\text{objetivo}} - y_1(20)}{y_2(20) - y_1(20)}$$

Sustituyendo los valores calculados (condición de frontera $y(20) = 8$):

$$\begin{aligned} s^* &= 0 + (-1.0 - 0) \frac{8 - 57728.89}{-11933.10 - 57728.89} \\ &= -1.0 \times \frac{-57720.89}{-69661.99} \approx -0.828448 \end{aligned}$$

Método de Euler mejorado

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}),$$

el método de Euler mejorado utiliza dos evaluaciones:

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(x_i, \mathbf{y}_i)$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}(x_i + h, \mathbf{y}_i + h\mathbf{k}_1).$$

La fórmula de actualización es

$$\mathbf{y}_{i+1} = \mathbf{y}_i + \frac{h}{2} (\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2)$$

• **Paso Predictor (Euler Estándar):**

$$k_{1,1} = y_{2,i}$$

$$k_{1,2} = \frac{2y_{2,i} + y_{1,i} - x_i}{7}.$$

Primero calculamos los valores predichos:

$$y_{1,p} = y_{1,i} + hk_{1,1}$$

$$y_{2,p} = y_{2,i} + hk_{1,2}$$

• **Paso Corrector (Promedio de Pendientes):**

$$k_{2,1} = y_{2,p}$$

$$k_{2,2} = \frac{2y_{2,p} + y_{1,p} - (x_i + h)}{7}$$

Finalmente:

$$y_{1,i+1} = y_{1,i} + \frac{h}{2} (k_{1,1} + k_{2,1})$$

$$y_{2,i+1} = y_{2,i} + \frac{h}{2} (k_{1,2} + k_{2,2})$$

En este problema, $h = 2$

Una iteración de los métodos de disparo - Euler mejorado

Esquema de cálculo para cada nodo

Para cada intervalo

$$x_i \longrightarrow x_{i+1} = x_i + 2,$$

se realiza siempre la siguiente secuencia:

$$\left\{ \begin{array}{l} k_{1,1} = y_{2,i} \\ k_{1,2} = \frac{2y_{2,i} + y_{1,i} - x_i}{7} \\ y_{1,p} = y_{1,i} + 2k_{1,1} \\ y_{2,p} = y_{2,i} + 2k_{1,2} \\ k_{2,1} = y_{2,p} \\ k_{2,2} = \frac{2y_{2,p} + y_{1,p} - (x_i + 2)}{7} \\ y_{1,i+1} = y_{1,i} + k_{1,1} + k_{2,1} \\ y_{2,i+1} = y_{2,i} + k_{1,2} + k_{2,2} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} (y_{1,i}, y_{2,i}) \\ \downarrow \\ (k_{1,1}, k_{1,2}) \\ \downarrow \\ (y_{1,p}, y_{2,p}) \\ \downarrow \\ (k_{2,1}, k_{2,2}) \\ \downarrow \\ (y_{1,i+1}, y_{2,i+1}) \end{array} \right.$$

Iteración del método de disparo

La dificultad del problema consiste en que no conocemos

$$y'(0).$$

Por ello se propone inicialmente un valor

$$s = y'(0).$$

Para determinar s se utiliza el método de la secante sobre la función

$$F(s) = y(20; s) - 8$$

El objetivo es encontrar

$$F(s) = 0.$$

Se utilizan inicialmente los valores

$$s_0 = -1, \quad s_1 = -0.8.$$

Para cada valor de s se integra el sistema desde $x = 0$ hasta $x = 20$ utilizando Euler mejorado con $h = 2$.

Primer disparo: $s_0 = -1$

Para

$$s_0 = -1,$$

las condiciones iniciales son

$$y_1(0) = 5, \quad y_2(0) = -1.$$

Primer paso: de $x_0 = 0$ a $x_1 = 2$

- En el nodo inicial tenemos

$$x_0 = 0, \quad y_{1,0} = 5, \quad y_{2,0} = -1.$$

- Evaluación de k_1 .**

$$\left. \begin{aligned} k_{1,1} &= y_{2,0} = -1, \\ k_{1,2} &= \frac{2y_{2,0} + y_{1,0} - x_0}{7} \\ &= \frac{2(-1) + 5 - 0}{7} = \frac{3}{7} \\ &= 0.428571 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \mathbf{k}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0.428571 \end{bmatrix}$$

- Paso predictor k_1**

$$\left. \begin{aligned} y_{1,p} &= y_{1,0} + hk_{1,1} \\ &= 5 + 2(-1) = 3 \\ y_{2,p} &= y_{2,0} + hk_{1,2} \\ &= -1 + 2(0.428571) \\ &= -0.142857 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} y_{1,p} \\ y_{2,p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -0.142857 \end{bmatrix}$$

- Evaluación de k_2**

Ahora evaluamos el sistema en el punto predicho

$$x_1 = x_0 + h = 2$$

$$\left. \begin{aligned} k_{2,1} &= y_{2,p} = -0.142857 \\ k_{2,2} &= \frac{2y_{2,p} + y_{1,p} - x_1}{7} \\ &= \frac{2(-0.142857) + 3 - 2}{7} \\ &= \frac{0.714286}{7} = 0.102041. \end{aligned} \right\} \Rightarrow \mathbf{k}_2 = \begin{bmatrix} -0.142857 \\ 0.102041 \end{bmatrix}$$

- Paso corrector k_2**

$$\begin{aligned} y_{1,1} &= y_{1,0} + \frac{2}{2}(k_{1,1} + k_{2,1}) \\ &= 5 + (-1 - 0.142857) \\ &= 3.857143, \\ y_{2,1} &= y_{2,0} + \frac{2}{2}(k_{1,2} + k_{2,2}) \\ &= -1 + (0.428571 + 0.102041) \\ &= -0.469388. \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1(2) \\ y_2(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3.857143 \\ -0.469388 \end{bmatrix}$$

Segundo paso: de $x_1 = 2$ a $x_2 = 4$.

- Ahora se utilizan como valores iniciales del siguiente paso:

$$x_1 = 2, \quad y_{1,1} = 3.857143, \quad y_{2,1} = -0.469388$$

- Evaluación de k_1**

$$\begin{aligned} k_{1,1} &= -0.469388 \\ k_{1,2} &= \frac{2(-0.469388) + 3.857143 - 2}{7} \\ &= 0.131196. \end{aligned}$$

$$\mathbf{k}_1 = \begin{bmatrix} -0.469388 \\ 0.131196 \end{bmatrix}$$

- Paso predictor k_1**

$$\begin{aligned} y_{1,p} &= 3.857143 + 2(-0.469388) \\ &= 2.918367 \\ y_{2,p} &= -0.469388 + 2(0.131196) \\ &= -0.206996. \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} y_{1,p} \\ y_{2,p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.918367 \\ -0.206996 \end{bmatrix}$$

- Evaluación de k_2**

$$\begin{aligned} k_{2,1} &= -0.206996 \\ k_{2,2} &= \frac{2(-0.206996) + 2.918367 - 4}{7} \\ &= -0.214375. \end{aligned}$$

$$\mathbf{k}_2 = \begin{bmatrix} -0.206996 \\ -0.214375 \end{bmatrix}$$

- Evaluación de k_2**

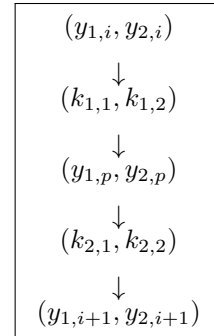
$$\begin{aligned} y_{1,2} &= 3.857143 + (-0.469388 - 0.206996) \\ &= 3.180759, \\ y_{2,2} &= -0.469388 + (0.131196 - 0.214375) \\ &= -0.552567. \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_1(4) \\ y_2(4) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 4 \\ 3.180759 \\ -0.552567 \end{bmatrix}$$

Continuación de la integración. El mismo procedimiento se repite sucesivamente en los nodos

$$x = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.$$

En cada intervalo se realiza:



Los resultados de la integración completa se resumen en la siguiente tabla.

Table 3: Primer disparo, $s_0 = -1$, mediante Euler mejorado con $h = 2$.

x_i	$y_{1,i} = y(x_i)$	$y_{2,i} = y'(x_i)$
0	5.000000	-1.000000
2	3.857143	-0.469388
4	3.180759	-0.552567
6	1.758497	-0.963695
8	-1.203013	-2.134276
10	-7.101733	-4.179727
12	-18.317716	-7.609462
14	-38.508819	-14.164620
16	-75.823351	-27.070634
18	-148.958651	-51.818117
20	-4226.612435	...

Por lo tanto, después de integrar el sistema mediante Euler mejorado desde $x = 0$ hasta $x = 20$, se obtiene

$$y(20; s_0 = -1) = -4226.612435.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} F(s_0) &= y(20; s_0) - 8 \\ &= -4226.612435 - 8 \\ F(-1) &= -4234.612435. \end{aligned}$$

Primer paso: de $x = 0$ a $x = 2$

Partimos de

$$x_0 = 0, \quad y_{1,0} = 5, \quad y_{2,0} = -0.8.$$

Cálculo de k_1 :

$$\left. \begin{aligned} k_{1,1} &= y_{2,0} = -0.8, \\ k_{1,2} &= \frac{2y_{2,0} + y_{1,0} - x_0}{7} \\ &= \frac{2(-0.8) + 5 - 0}{7} \\ &= \frac{3.4}{7} = 0.485714. \end{aligned} \right\} \mathbf{k}_1 = \begin{bmatrix} -0.8 \\ 0.485714 \end{bmatrix}$$

Paso predictor k_1

$$\left. \begin{aligned} y_{1,p} &= 5 + 2(-0.8) = 3.4 \\ y_{2,p} &= -0.8 + 2(0.485714) \\ &= 0.171429. \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} y_{1,p} \\ y_{2,p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.4 \\ 0.171429 \end{bmatrix}$$

Cálculo de k_2 :

$$\left. \begin{aligned} k_{2,1} &= y_{2,p} = 0.171429 \\ k_{2,2} &= \frac{2(0.171429) + 3.4 - 2}{7} \\ &= 0.248980 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \mathbf{k}_2 = \begin{bmatrix} 0.171429 \\ 0.248980 \end{bmatrix}$$

Paso corrector k_2

$$\begin{aligned} y_{1,1} &= 5 + (-0.8 + 0.171429) \\ &= 4.371429, \\ y_{2,1} &= -0.8 + (0.485714 + 0.248980) \\ &= -0.065306. \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} y_1(2) \\ y_2(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.371429 \\ -0.065306 \end{bmatrix}$$

Es decir,

$$\begin{bmatrix} y(2) \\ y'(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.371429 \\ -0.065306 \end{bmatrix}$$

8.2. Continuación de la integración

El procedimiento anterior se repite para cada intervalo:

$$0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 16 \rightarrow 18 \rightarrow 20.$$

Para evitar repetir algebraicamente todas las expresiones, se presenta a continuación el resultado de cada aplicación de Euler mejorado.

Table 4: Segundo disparo ($s_1 = -0.8$) mediante Euler mejorado.

x_i	$y_{1,i}$	$y_{2,i}$	$k_{1,2}$	$y_{1,i+1}$
0	5.000000	-0.800000	0.485714	4.371429
2	4.371429	-0.065306	0.605248	4.881050
4	4.881050	0.453478	0.889143	6.298864
6	6.298864	0.954147	1.028166	8.837773
8	8.837773	1.751838	1.369943	13.581863
10	13.581863	3.561467	2.154971	23.763311
12	23.763311	8.225689	4.033998	48.276029
14	48.276029	20.654751	9.392219	111.181397
16	111.181397	54.036508	21.148844	277.327103
18	277.327103	143.854683	62.324632	721.332602

La tabla anterior muestra la aplicación sucesiva del método. Por ejemplo, al llegar a $x = 18$ se tiene

$$y_1(18) = 277.327103, \quad y_2(18) = 143.854683.$$

Aplicamos nuevamente Euler mejorado para avanzar hasta $x = 20$.

Último paso: de $x = 18$ a $x = 20$

- Para x_9 se tienen

$$x_9 = 18, \quad y_{1,9} = 277.327103, \quad y_{2,9} = 143.854683$$

- **Cálculo de k_1 :**

$$\begin{aligned} k_{1,1} &= y_{2,9} = 143.854683 \\ k_{1,2} &= \frac{2(143.854683) + 277.327103 - 18}{7} \\ &= 98.698067 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathbf{k}_1 = \begin{bmatrix} 143.854683 \\ 98.698067 \end{bmatrix}$$

- **Paso predictor k_1**

$$\begin{aligned} y_{1,p} &= 277.327103 + 2(143.854683) \\ &= 565.036468 \\ y_{2,p} &= 143.854683 + 2(98.698067) \\ &= 341.250817. \end{aligned}$$

- **Cálculo de k_2 :**

$$\begin{aligned} k_{2,1} &= y_{2,p} = 341.250817 \\ k_{2,2} &= \frac{2(341.250817) + 565.036468 - 20}{7} \\ &= 181.767795 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathbf{k}_2 = \begin{bmatrix} 341.250817 \\ 181.767795 \end{bmatrix}$$

- **Paso corrector k_2 :**

$$\begin{aligned} y_1(20) &= 277.327103 + 143.854683 + 341.250817 \\ &= 721.332603, \\ y_2(20) &= 143.854683 + 98.698067 + 181.767795 \\ &= 424.320545. \end{aligned}$$

Debido al redondeo de los valores intermedios,

$$y(20; s_1) \approx 721.332602.$$

Este es el valor que se utiliza en la función de disparo.

Cálculo de la función de disparo

La función utilizada para el método de disparo es

$$F(s) = y(20; s) - 8.$$

Para

$$s_1 = -0.8,$$

se obtiene

$$\begin{aligned} F(s_1) &= y(20; s_1) - 8 \\ &= 721.332602 - 8 \\ F(-0.8) &= 713.332602. \end{aligned}$$

El **segundo disparo** proporciona entonces el par

$$(s_1, F(s_1)) = (-0.8, 713.332602)$$

Este resultado se utilizará junto con el **primer disparo**

$$(s_0, F(s_0)) = (-1, -4234.612435)$$

para calcular el siguiente valor de la pendiente mediante el método de la secante.

Los dos primeros disparos producen:

s	$y(20; s)$	$F(s) = y(20; s) - 8$
-1.0	-4226.612435	-4234.612435
-0.8	721.332602	713.332602

Como

$$F(-1) < 0 \quad \text{y} \quad F(-0.8) > 0,$$

la raíz se encuentra entre ambos valores.

Tercera estimación mediante el método de la secante

Se utiliza la fórmula

$$s_{k+1} = s_k - F(s_k) \frac{s_k - s_{k-1}}{F(s_k) - F(s_{k-1})}$$

Para $k = 1$:

$$\begin{aligned} s_2 &= s_1 - F(s_1) \frac{s_1 - s_0}{F(s_1) - F(s_0)} \\ &= -0.8 - (713.332602) \frac{-0.8 - (-1)}{713.332602 - (-4234.612435)} \\ &= -0.8 - (713.332602) \frac{0.2}{4947.945037} = -0.8288334893 \end{aligned}$$

Por tanto, el nuevo disparo es

$$s_2 = -0.8288334893$$

Verificación del disparo

Se vuelve a integrar el sistema de primer orden utilizando

$$y_1(0) = 5, \quad y_2(0) = -0.8288334893.$$

Se aplica nuevamente Euler mejorado con $h = 2$ en todos los intervalos hasta llegar a $x = 20$. El resultado final es

$$y(20) = 7.999999999998$$

y, por tanto,

$$y(20) \approx 8.$$

El error de frontera es

$$F(s_2) = y(20; s_2) - 8 = 7.999999999998 - 8 \approx 0$$

Por consiguiente,

$$y'(0) \approx -0.82883349$$

es la pendiente inicial que satisface la condición de frontera.

Iteración del método de disparo - Euler Mejorado

Se propone inicialmente un valor para la pendiente desconocida:

$$s = y'(0).$$

Para determinar s se utiliza el método de la secante sobre la función

$$F(s) = y(20; s) - 8.$$

El objetivo es encontrar

$$F(s) = 0.$$

- Se utilizan inicialmente los valores

$$s_0 = -1, \quad s_1 = -0.8.$$

Al integrar el sistema mediante Euler mejorado con $h = 2$ se obtiene:

$$y(20; s_0 = -1) = -4226.612435,$$

por lo que

$$F(s_0) = -4226.612435 - 8 = -4234.612435.$$

- Para

$$s_1 = -0.8,$$

se obtiene

$$y(20; s_1) = 721.332602,$$

y, por tanto,

$$F(s_1) = 721.332602 - 8 = 713.332602.$$

- El siguiente valor de la pendiente se obtiene mediante la fórmula de la secante:

$$s_{k+1} = s_k - F(s_k) \frac{s_k - s_{k-1}}{F(s_k) - F(s_{k-1})}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} s_2 &= -0.8 - (713.332602) \frac{-0.8 - (-1)}{713.332602 - (-4234.612435)} \\ &= -0.8288334893 \end{aligned}$$

Al integrar nuevamente el sistema con este valor se obtiene

$$y(20) = 7.999999999998 \approx 8.$$

Por tanto, la condición de frontera se satisface.

$$y'(0) \approx -0.82883349$$

Table 5: Tabla de iteraciones del método de disparo

Iter	s	y(20; s)	F(s) = y(20; s) - 8
0	-1.000000000	-4226.612435	-4234.612435
1	-0.800000000	721.332602	713.332602
2	-0.828833489	8.000000	≈ 0

Por tanto, la pendiente inicial buscada es

$$y'(0) \approx -0.828833489$$

Valores de la solución obtenidos mediante el método de disparo Con

$$y(0) = 5, \quad y'(0) = -0.828833489,$$

se aplica Euler mejorado con $h = 2$ en todos los nodos del intervalo.

x	y(x)	y'(x)
0	5.000000	-0.828833
2	4.887129	0.163563
4	6.107592	1.024961
6	7.722335	0.405748
8	9.384896	0.994682
10	10.924050	0.520585
12	12.189825	0.565370
14	12.977399	0.170522
16	12.960451	-0.187898
18	11.600125	-0.816233
20	8.000000	-2.785895

La condición de frontera se verifica mediante

$$y(20) \approx 8.000000.$$

(b) Método de diferencias finitas

Construcción del sistema de ecuaciones $Ay = b$

Escribimos la ecuación en cada nodo interno i tomando en cuenta que $x_i = 2i$:

- **Nodo 1** ($x_1 = 2$): $9(5) - 18y_1 + 5y_2 = -4(2) \implies -18y_1 + 5y_2 = -53$
- **Nodo 2** ($x_2 = 4$): $9y_1 - 18y_2 + 5y_3 = -16$
- **Nodo 3** ($x_3 = 6$): $9y_2 - 18y_3 + 5y_4 = -24$
- **Nodo 4** ($x_4 = 8$): $9y_3 - 18y_4 + 5y_5 = -32$
- **Nodo 5** ($x_5 = 10$): $9y_4 - 18y_5 + 5y_6 = -40$
- **Nodo 6** ($x_6 = 12$): $9y_5 - 18y_6 + 5y_7 = -48$
- **Nodo 7** ($x_7 = 14$): $9y_6 - 18y_7 + 5y_8 = -56$
- **Nodo 8** ($x_8 = 16$): $9y_7 - 18y_8 + 5y_9 = -64$
- **Nodo 9** ($x_9 = 18$): $9y_8 - 18y_9 + 5(8) = -4(18) \implies 9y_8 - 18y_9 = -112$

Forma matricial Tridiagonal 9×9 :

$$\begin{bmatrix} -18 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & -18 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & -18 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & -18 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & -18 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & -18 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & -18 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & -18 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & -18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \\ y_6 \\ y_7 \\ y_8 \\ y_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -53 \\ -16 \\ -24 \\ -32 \\ -40 \\ -48 \\ -56 \\ -64 \\ -112 \end{bmatrix}$$

Se utiliza un espaciamento $\Delta x = 2$. Los nodos son

$$x_i = i\Delta x,$$

por lo que

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 2, \quad \dots, \quad x_{10} = 20.$$

Las condiciones de frontera son

$$y_0 = 5, \quad y_{10} = 8.$$

Para los nodos interiores se utilizan diferencias centrales:

$$y'_i \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2\Delta x}$$

$$y''_i \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2}$$

Sustituyendo estas aproximaciones en

$$7y'' - 2y' - y + x = 0,$$

se obtiene

$$7 \left(\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2} \right) - 2 \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2\Delta x} \right) - y_i + x_i = 0.$$

$$7 \left(\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{4} \right) - 2 \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{4} \right) - y_i = -x_i$$

Multiplicando toda la ecuación por 4:

$$7(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}) - 2(y_{i+1} - y_{i-1}) - 4y_i = -4x_i$$

Agrupando términos semejantes para cada nodo i :

$$(7 + 2)y_{i-1} + (-14 - 4)y_i + (7 - 2)y_{i+1} = -4x_i$$

$$\boxed{9y_{i-1} - 18y_i + 5y_{i+1} = -4x_i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, 9}$$

Este sistema contiene las nueve incógnitas correspondientes a los nodos interiores:

$$y_1, y_2, \dots, y_9.$$

Al resolver el sistema se obtienen los siguientes valores.

Resultados mediante diferencias finitas

Nodo	x_i	y_i
0	0	5.000000
1	2	4.887129
2	4	6.107592
3	6	7.722335
4	8	9.384896
5	10	10.924050
6	12	12.189825
7	14	12.977399
8	16	12.960451
9	18	11.600125
10	20	8.000000

Por tanto,

$$\begin{aligned} y(0) &= 5.000000, \\ y(2) &= 4.887129, \\ y(4) &= 6.107592, \\ y(6) &= 7.722335, \\ y(8) &= 9.384896, \\ y(10) &= 10.924050, \\ y(12) &= 12.189825, \\ y(14) &= 12.977399, \\ y(16) &= 12.960451, \\ y(18) &= 11.600125, \\ y(20) &= 8.000000. \end{aligned}$$

Comparación de los métodos

Para $\Delta x = h = 2$, ambos procedimientos producen los mismos valores de $y(x)$ en los nodos utilizados:

x	Método Disparo	
	Euler mejorado	Diferencias finitas
0	5.000000	5.000000
2	4.887129	4.887129
4	6.107592	6.107592
6	7.722335	7.722335
8	9.384896	9.384896
10	10.924050	10.924050
12	12.189825	12.189825
14	12.977399	12.977399
16	12.960451	12.960451
18	11.600125	11.600125
20	8.000000	8.000000

Magnitud	Resultado
Espaciamiento	$\Delta x = 2$
Pendiente inicial mediante disparo	$y'(0) \approx -0.828833489$
Condición de frontera	$y(20) \approx 8.000000$
Número de nodos	11
Nodos interiores	9

5. (10 points) La ecuación diferencial que describe la curva elástica de una viga sometida a una carga uniformemente distribuida (**véase la Figura 5**) está dada por

$$EI \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{wLx}{2} - \frac{wx^2}{2},$$

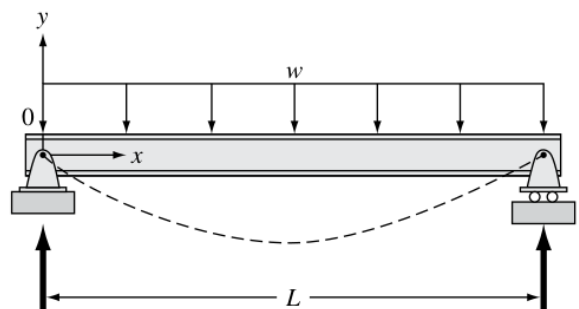
donde E es el módulo de elasticidad e I es el momento de inercia de la sección transversal. Se solicita determinar la deflexión de la viga utilizando los siguientes valores de los parámetros:

$$\begin{aligned} E &= 30,000 \text{ ksi}, & I &= 800 \text{ in}^4, \\ w &= 1 \text{ kip/ft}, & L &= 10 \text{ ft}. \end{aligned}$$

- (a) Obtener la solución mediante el método de diferencias finitas, usando $\Delta x = 2$ ft.
(b) Resolver el problema empleando el método de disparo

- (c) Comparar los resultados numéricos con la solución analítica:

$$y(x) = \frac{wLx^3}{12EI} - \frac{wx^4}{24EI} - \frac{wL^3x}{24EI}.$$



Solución

El problema corresponde a una ecuación diferencial de segundo orden con condiciones de frontera:

$$EI y'' = \frac{wLx}{2} - \frac{wx^2}{2},$$

$$y(0) = 0, \quad y(L) = 0.$$

Antes de aplicar cualquiera de los métodos numéricos es necesario trabajar con un sistema de unidades consistente.

Conversión de unidades

Se conservará EI en unidades de pulgadas. El módulo de elasticidad es

$$E = 30\,000 \text{ ksi} = 30\,000 \frac{\text{kip}}{\text{in}^2},$$

$$I = 800 \text{ in}^4.$$

Por tanto,

$$EI = (30\,000)(800) = 24\,000\,000 \text{ kip} \cdot \text{in}^2$$

$$= 24 \times 10^6 \text{ kip} \cdot \text{in}^2$$

No se convierte EI a unidades de pies. Por consistencia, se convierten las demás magnitudes:

$$w = 1 \frac{\text{kip}}{\text{ft}} = \frac{1}{12} \frac{\text{kip}}{\text{in}} = 0.0833333 \frac{\text{kip}}{\text{in}}$$

Además,

$$L = 10 \text{ ft} = 10(12) = 120 \text{ in},$$

Finalmente,

$$h = \Delta x = 2 \text{ ft} = 2(12) = 24 \text{ in}.$$

Los nodos serán

$$x_i = 0, 24, 48, 72, 96, 120 \text{ in}.$$

Ecuación diferencial en pulgadas

Partimos de

$$EI y'' = \frac{wLx}{2} - \frac{wx^2}{2}$$

$$y'' = \frac{w}{2EI} (Lx - x^2)$$

Sustituyendo

$$w = \frac{1}{12}, \quad L = 120, \quad EI = 24 \times 10^6,$$

se obtiene

$$y'' = \frac{1/12}{2(24 \times 10^6)} (120x - x^2) = \frac{120x - x^2}{576 \times 10^6}$$

$$= 1.7361111 \times 10^{-9} (120x - x^2)$$

con x y y expresados en pulgadas.

(a) Método de diferencias finitas

Para resolver

$$y'' = f(x),$$

utilizamos la aproximación central de segundo orden:

$$\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} = f(x_i)$$

$$y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1} = h^2 f(x_i)$$

$$h = 24 \text{ in},$$

$$h^2 = 24^2 = 576 \text{ in}^2$$

Entonces

$$y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1} = 576 f(x_i)$$

Las condiciones de frontera son

$$y_0 = 0, \quad y_5 = 0.$$

Los nodos interiores son

$$x_1 = 24, \quad x_2 = 48, \quad x_3 = 72, \quad x_4 = 96.$$

Evaluación de $f(x)$

Recordemos que

$$f(x) = \frac{120x - x^2}{576 \times 10^6}.$$

Para $x_1 = 24$:

$$f(24) = \frac{120(24) - 24^2}{576 \times 10^6} = 4 \times 10^{-6}$$

De manera similar,

$$f(48) = 6 \times 10^{-6},$$

$$f(72) = 6 \times 10^{-6},$$

$$f(96) = 4 \times 10^{-6}$$

Por tanto,

x_i (in)	$f(x_i)$
24	4×10^{-6}
48	6×10^{-6}
72	6×10^{-6}
96	4×10^{-6}

Sistema de ecuaciones

- Para $i = 1$:

$$y_0 - 2y_1 + y_2 = 576(4 \times 10^{-6}).$$

Como $y_0 = 0$,

$$-2y_1 + y_2 = 0.002304.$$

- Para $i = 2$:

$$y_1 - 2y_2 + y_3 = 576(6 \times 10^{-6}),$$

de donde

$$y_1 - 2y_2 + y_3 = 0.003456.$$

- Para $i = 3$:

$$y_2 - 2y_3 + y_4 = 0.003456.$$

- Finalmente, para $i = 4$:

$$y_3 - 2y_4 + y_5 = 0.002304.$$

Como $y_5 = 0$,

$$y_3 - 2y_4 = 0.002304.$$

Por tanto, el sistema algebraico es

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.002304 \\ 0.003456 \\ 0.003456 \\ 0.002304 \end{bmatrix}$$

La solución es

$$y_1 = -0.005760 \text{ in},$$

$$y_2 = -0.009216 \text{ in},$$

$$y_3 = -0.009216 \text{ in},$$

$$y_4 = -0.005760 \text{ in}.$$

Por tanto:

x (in)	y_{DF} (in)
0	0.000000
24	-0.005760
48	-0.009216
72	-0.009216
96	-0.005760
120	0.000000

La máxima deflexión nodal obtenida mediante diferencias finitas es

$$y_{\min,DF} = -0.009216 \text{ in}$$

y ocurre en los nodos $x = 48$ y $x = 72$ in.

(b) **Método de disparo con Euler**

El método de disparo transforma el problema de valores de frontera en un problema de valor inicial.

Definimos

$$\begin{cases} z = y' \\ y' = z \end{cases}$$

$$z' = \frac{120x - x^2}{576 \times 10^6}$$

Por tanto,

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = f(x) \end{cases}$$

Las condiciones son

$$y(0) = 0, \quad y(120) = 0.$$

La pendiente inicial

$$z(0) = y'(0) = \alpha$$

es desconocida.

Fórmulas de Euler

Para

$$y' = z, \quad z' = f(x),$$

el método de Euler proporciona

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h z_i \\ z_{i+1} = z_i + h f(x_i) \end{cases}$$

con

$$h = 24 \text{ in.}$$

Primer disparo: $\alpha_0 = 0$

Tomamos inicialmente

$$z(0) = \alpha_0 = 0.$$

Por tanto,

$$y_0 = 0, \quad z_0 = 0.$$

Primer disparo: $\alpha_0 = 0$

Para iniciar el método de disparo se propone inicialmente la pendiente

$$\alpha_0 = z(0) = 0.$$

Por tanto, las condiciones iniciales del problema de valor inicial son

$$y_0 = 0, \quad z_0 = 0.$$

Recordemos que el sistema de primer orden es

$$\begin{cases} y' = z, \\ z' = f(x), \end{cases}$$

donde

$$f(x) = \frac{120x - x^2}{576 \times 10^6}.$$

Utilizando el método de Euler:

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + h z_i \\ z_{i+1} &= z_i + h f(x_i) \end{aligned}$$

con

$$h = \Delta x = 24 \text{ in.}$$

Los primeros tres pasos corresponden a

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 24, \quad x_2 = 48, \quad x_3 = 72 \text{ in.}$$

Paso 1: de $x_0 = 0$ a $x_1 = 24$ in

Los valores iniciales son

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 0, \quad z_0 = 0.$$

Primero evaluamos la función $f(x)$ en $x_0 = 0$:

$$f(0) = \frac{120(0) - (0)^2}{576 \times 10^6} = 0.$$

Aplicando la fórmula de Euler para y y z_1 :

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + h z_0 = 0 + 24(0) = 0 \text{ in} \\ z_1 &= z_0 + h f(x_0) = 0 + 24(0) = 0 \end{aligned}$$

Al finalizar el primer paso:

$$(x_1, y_1, z_1) = (24, 0, 0).$$

Paso 2: de $x_1 = 24$ a $x_2 = 48$ in

Ahora partimos de

$$x_1 = 24, \quad y_1 = 0, \quad z_1 = 0.$$

Primero evaluamos $f(24)$:

$$f(24) = \frac{120(24) - (24)^2}{576 \times 10^6} = \frac{2304}{576 \times 10^6} = 4 \times 10^{-6}$$

Ahora calculamos y_2 y z_2 :

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + h z_1 = 0 + 24(0) = 0 \text{ in} \\ z_2 &= z_1 + h f(x_1) = 0 + 24(4 \times 10^{-6}) = 96 \times 10^{-6} \\ &= 0.000096. \end{aligned}$$

Al finalizar el segundo paso:

$$(x_2, y_2, z_2) = (48, 0, 0.000096)$$

Paso 3: de $x_2 = 48$ a $x_3 = 72$ in

Ahora partimos de

$$x_2 = 48, \quad y_2 = 0, \quad z_2 = 0.000096.$$

Primero evaluamos $f(48)$:

$$f(48) = \frac{120(48) - (48)^2}{576 \times 10^6} = \frac{3456}{576 \times 10^6} = 6 \times 10^{-6}$$

Ahora calculamos y_3 y z_3 :

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + h z_2 = 0 + 24(0.000096) = 0.002304 \\ z_3 &= z_2 + h f(x_2) = 0.000096 + 24(6 \times 10^{-6}) \\ &= 0.000096 + 0.000144 = 0.000240 \end{aligned}$$

Al finalizar el tercer paso:

$$(x_3, y_3, z_3) = (72, 0.002304, 0.000240)$$

Aplicando Euler sucesivamente:

x_i (in)	y_i (in)	z_i
0	0.000000	0.000000
24	0.000000	0.000000
48	0.000000	0.000096
72	0.002304	0.000240
96	0.008064	0.000384
120	0.017280	0.000480

Por tanto,

$$y(120; \alpha_0) = 0.017280 \text{ in}$$

$$F(\alpha_0) = y(120; \alpha_0) - 0 = 0.017280$$

Segundo disparo: $\alpha_1 = 1$

Seleccionamos ahora

$$z(0) = \alpha_1 = 1.$$

Las condiciones iniciales son

$$y_0 = 0, \quad z_0 = 1.$$

Aplicando Euler:

x_i (in)	y_i (in)	z_i
0	0.000000	1.000000
24	24.000000	1.000000
48	48.000000	1.000096
72	72.002304	1.000240
96	96.008064	1.000384
120	120.017280	1.000480

Por tanto,

$$y(120; \alpha_1) = 120.017280 \text{ in}$$

$$F(\alpha_1) = 120.017280$$

Actualización mediante secante

Utilizamos

$$\alpha_2 = \alpha_1 - F(\alpha_1) \frac{\alpha_1 - \alpha_0}{F(\alpha_1) - F(\alpha_0)}.$$

Sustituyendo:

$$\alpha_2 = 1 - (120.017280) \frac{1 - 0}{120.017280 - 0.017280}$$

$$= 1 - \frac{120.017280}{120} = -0.000144$$

Por tanto, la pendiente inicial aproximada es

$$y'(0) = -1.44 \times 10^{-4}$$

Integración definitiva

Utilizamos ahora

$$y(0) = 0, \quad z(0) = -0.000144.$$

Por ejemplo, en el primer paso:

$$y_1 = y_0 + 24z_0,$$

$$= 0 + 24(-0.000144) = -0.003456 \text{ in}$$

Además,

$$z_1 = z_0 + 24f(0) = -0.000144.$$

En el segundo paso:

$$y_2 = y_1 + 24z_1$$

$$y_2 = -0.003456 + 24(-0.000144) = -0.006912 \text{ in}$$

Continuando el procedimiento:

x_i (in)	y_i (in)	z_i
0	0.000000	-0.000144
24	-0.003456	-0.000144
48	-0.006912	-0.000048
72	-0.008064	0.000096
96	-0.005760	0.000240
120	0.000000	0.000336

Así,

$$y(120) \approx 0$$

y la condición de frontera se satisface.

La máxima deflexión nodal obtenida por el método de disparo con Euler es

$$y_{\min, \text{Euler}} = -0.008064 \text{ in}$$

en

$$x = 72 \text{ in}$$

(c) Solución analítica

La solución analítica proporcionada es

$$y(x) = \frac{wLx^3}{12EI} - \frac{wx^4}{24EI} - \frac{wL^3x}{24EI}.$$

Utilizamos

$$w = \frac{1}{12} \text{ kip/in},$$

$$L = 120 \text{ in},$$

$$EI = 24 \times 10^6 \text{ kip} \cdot \text{in}^2$$

Por tanto,

$$y(x) = \frac{\left(\frac{1}{12}\right)(120)x^3}{12(24 \times 10^6)} - \frac{\left(\frac{1}{12}\right)x^4}{24(24 \times 10^6)} - \frac{\left(\frac{1}{12}\right)(120)^3x}{24(24 \times 10^6)}$$

Evaluamos en los mismos nodos utilizados en los métodos numéricos.

x (in)	$y_{\text{analítica}}$ (in)
0	0.000000
24	-0.005568
48	-0.008928
72	-0.008928
96	-0.005568
120	0.000000

Por tanto, la máxima deflexión analítica es

$$y_{\min, \text{analítica}} = -0.008928 \text{ in}$$

y ocurre en

$$x = 48 \text{ in}, 72 \text{ in}$$

Comparación de resultados

La siguiente tabla permite comparar directamente los tres procedimientos:

x (in)	y_{DF} (in)	y_{Euler} (in)	$y_{\text{analítica}}$ (in)
0	0.000000	0.000000	0.000000
24	-0.005760	-0.003456	-0.005568
48	-0.009216	-0.006912	-0.008928
72	-0.009216	-0.008064	-0.008928
96	-0.005760	-0.005760	-0.005568
120	0.000000	0.000000	0.000000

Error respecto de la solución analítica

Definimos el error absoluto como

$$E_a = |y_{\text{num}} - y_{\text{analítica}}|.$$

Para diferencias finitas:

x (in)	E_{DF} (in)
24	0.000192
48	0.000288
72	0.000288
96	0.000192

Para el método de disparo con Euler:

x (in)	E_{Euler} (in)
24	0.002112
48	0.002016
72	0.000864
96	0.000000

Comparación de las deflexiones máximas

Los valores de máxima deflexión obtenidos son:

Método	y_{min} (in)	x (in)
Diferencias finitas	-0.009216	48, 72
Disparo + Euler	-0.008064	72
Analítica	-0.008928	48, 72

Conclusiones

- Se mantuvo el producto de rigidez en unidades de pulgadas:

$$EI = 24 \times 10^6 \text{ kip} \cdot \text{in}^2.$$

Las restantes magnitudes fueron convertidas a pulgadas:

$$w = \frac{1}{12} \text{ kip/in}, \quad L = 120 \text{ in}, \quad \Delta x = 24 \text{ in}.$$

- Mediante diferencias finitas se obtuvo

$$y_{\text{min,DF}} = -0.009216 \text{ in}.$$

- Mediante el método de disparo utilizando Euler se obtuvo la pendiente inicial

$$y'(0) = -1.44 \times 10^{-4}$$

y una deflexión máxima nodal de

$$y_{\text{min,Euler}} = -0.008064 \text{ in}.$$

- La solución analítica proporciona

$$y_{\text{min,analítica}} = -0.008928 \text{ in}.$$

- Las diferencias entre los métodos numéricos y la solución analítica se deben principalmente a la discretización utilizada. En particular, el método de Euler empleado en el disparo es un método de primer orden y se utilizó un paso relativamente grande,

$$h = 24 \text{ in}.$$

- El método de diferencias finitas utilizado para la ecuación $y'' = f(x)$ emplea una aproximación central de segundo orden, por lo que presenta una aproximación diferente a la obtenida mediante Euler.

El lado oscuro te promete poder absoluto, pero curiosamente “olvida” mencionar que primero tendrás que aprobar el examen de Emperador Palpatine en Elementos Finitos... y créeme, ahí no hay curva de Gauss que te salve

INDICACIONES

- El examen debe resolverse utilizando únicamente calculadora científica y los procedimientos desarrollados en clase.
- Para cada método, muestre claramente los cálculos necesarios para obtener los valores de y .
- Presente los resultados numéricos con al menos cuatro (04) cifras decimales.
- Construya tablas de resultados para presentar cada método.
- Finalmente, represente en una misma gráfica la solución analítica y todas las aproximaciones numéricas.

Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

Parte II: Preguntas de Opcion Multiple, Python

1. (1 point) ¿Cual es la salida de este codigo?

```
1 x = 5
2 y = 2
3 print(x ** y)
```

- A. 2.5
- B. 10
- C. 25
- D. Error

Respuesta: c) 25,

Justificacion: El operador `**` en Python es de potenciación, por lo que $5^2 = 25$.

2. (1 point) ¿Que tipo de dato devuelve la funcion `input()` en Python?

- A. Entero (`int`)
- B. Decimal (`float`)
- C. Cadena de texto (`str`)
- D. Booleano (`bool`)

Respuesta: c) Cadena de texto (str)

Justificacion: La funcion `input()` siempre devuelve una cadena (`str`), aunque el usuario ingrese un numero.

3. (1 point) ¿Cual de las siguientes estructuras se usa para iterar sobre una secuencia en Python?

- A. `switch`
- B. `for`
- C. `goto`
- D. `case`

Respuesta: b) for

Justificacion: Python utiliza `for` y `while` para iterar; no existe `switch` ni `goto`.

4. (1 point) ¿Cual es la diferencia entre `append()` y `extend()` en listas de Python?

- A. Ambas hacen lo mismo.
- B. `append()` añade un solo elemento, `extend()` añade varios.
- C. `extend()` reemplaza la lista, `append()` no.
- D. Ninguna de las anteriores.

Respuesta: b)

Justificacion: `append()` agrega un unico objeto al final, mientras que `extend()` añade todos los elementos de un iterable.

5. (1 point) ¿Cual es el valor de `len([10, 20, [30, 40]])`?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. Error

Respuesta: b) 3

Justificacion: La lista tiene tres elementos: 10, 20 y otra lista [30,40]. Por lo tanto, la longitud es 3.

6. (1 point) ¿Que imprime el siguiente codigo?

```
1 x = [1, 2, 3]
2 print(x * 2)
```

- A. 2
- B. [2, 4, 6]
- C. [1, 2, 3, 1, 2, 3]
- D. Error

Respuesta: c) [1, 2, 3, 1, 2, 3]

Justificacion: El operador `*` con listas repite la lista, no multiplica sus elementos.

7. (1 point) ¿Que funcion se utiliza para obtener la longitud de una lista en Python?

- A. `count()`
- B. `len()`
- C. `size()`
- D. `length()`

Respuesta: b) len()

Justificacion: La funcion integrada `len()` devuelve el numero de elementos de una lista.

8. (1 point) ¿Que resultado produce la operacion `3 // 2` en Python?

- A. 1.5
- B. 1
- C. 2
- D. 0

Respuesta: b) 1

Justificacion: El operador `//` realiza division entera (parte entera del cociente).

9. (1 point) ¿Cuál es la forma correcta de definir una función en Python?

- A. `function f():`
- B. `def f():`
- C. `func f():`
- D. `define f():`

Respuesta: b) def f():

Justificación: La palabra clave es `def`.

10. (1 point) ¿Qué produce `list(range(0,10,2))`?

- A. `[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]`
- B. `[2,4,6,8,10]`
- C. `[0,2,4,6,8]`

D. error

Respuesta: c) `[0,2,4,6,8]`

Justificación: `range(inicio, fin, paso)` genera números desde 0 hasta 9 con paso 2.

Parte III: Preguntas de Opción Múltiple, C/C++

1. (1 point) ¿Qué librería se debe incluir en C++ para usar `cout` y `cin`?

- A. `<math.h>`
- B. `<iostream>`
- C. `<stdio.h>`
- D. `<stdlib.h>`

Respuesta: b) `<iostream>`

Justificación: `iostream` contiene las definiciones de `cin`, `cout`, etc.

2. (1 point) ¿Cuál es el operador de acceso a miembros en C++ para punteros a objetos?

- A. `.`
- B. `->`
- C. `::`
- D. `:`

Respuesta: b) `->`

Justificación: El operador `->` se usa con punteros a objetos.

3. (1 point) ¿Cuál es el valor de la expresión `7/2` en C++?

- A. 3.5
- B. 3
- C. 4
- D. Error de compilación

Respuesta: b) 3

Justificación: División entera descarta decimales.

4. (1 point) ¿Cuál de los siguientes bucles siempre se ejecuta al menos una vez?

- A. `for`
- B. `do-while`
- C. `while`
- D. Ninguno

Respuesta: b) `do-while`

Justificación: El `do-while` evalúa la condición al final.

5. (1 point) En C++, la palabra clave `new` se usa para:

- A. Reservar memoria dinámica
- B. Declarar variables globales
- C. Finalizar un programa
- D. Importar librerías

Respuesta: a) Reservar memoria dinámica

Justificación: `new` asigna memoria en el heap.

6. (1 point) ¿Qué imprime este código?

```
1 int x = 5;  
2 cout << ++x;
```

- A. 6
- B. 5
- C. Error
- D. Ninguno

Respuesta: a) 6

Justificación: El operador `++` antes incrementa y luego imprime.

7. (1 point) ¿Qué tipo de variable es `char c = 'A';`?

- A. Entero largo
- B. Carácter
- C. Cadena
- D. Flotante

Respuesta: b) Carácter

Justificación: El tipo `char` almacena un carácter en código ASCII.

8. (1 point) ¿Qué significa el modificador `const` en C++?

- A. Variable global
- B. Valor constante que no puede modificarse
- C. Variable local
- D. Ninguna

Respuesta: b) Valor constante que no puede modificarse

Justificación: `const` protege la variable de cambios.

9. (1 point) ¿Cuál es el resultado de `true + true` en C++?

- A. 2
- B. 1
- C. true
- D. Error

Respuesta: a) 2

Justificación: En C++ los booleanos se interpretan como enteros (`true = 1`).

10. (1 point) ¿Cuál de los siguientes NO es un principio de la Programación Orientada a Objetos?

- A. Encapsulamiento
- B. Herencia
- C. Compilación
- D. Polimorfismo

Respuesta: c) Compilación

Justificación: La compilación no es un pilar de la POO, es un proceso técnico.